Arquitetura de Software, Ciência de Dados e Cibersecurity

PROJETO DE APLICAÇÃO

LIVE 1
21h00 – 21h50

JÁ JÁ INICIAMOS! ;)

Professor PUC-Campinas
Daniel R F Apolinário

PUC CAMPINAS + PÓS PUCPR DIGITAL

AGENDA

- Objetivo da disciplina
- Proposta Geral
- Estrutura do Projeto
- Critérios de Avaliação
- Dicas
- Datas

Objetivo

- Relacionar as teorias estudadas, ferramentas e tecnologias aprendidas com a prática profissional.

Estrutura da Disciplina

SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
LIVE	**FEEDBACK**	**FEEDBACK**	**CONCEPÇÃO**	**LIVE**	**ENTREGA**
Live de apresentação da proposta do projeto, realizada pelo professor PUC-Campinas, com explicação geral sobre a proposta.	Estudante pode enviar dúvidas específicas ou fazer entrega parcial para receber orientações e *feedback* do professor. Etapa não é obrigatória e não vale nota.	Professor elabora *feedback* para aqueles estudantes que enviaram dúvidas ou fizeram entrega parcial.	Estudante elaborando entrega do projeto, considerando eventuais apontamentos do *feedback* do professor.	Live para os estudantes tirarem as últimas dúvidas sobre a entrega do projeto.	Estudante entrega o projeto completo.

FÓRUM TIRA-DÚVIDAS

Proposta

- Proposição de soluções tecnológicas para uma situação-problema (problema da vida real ou fictício)
- Ex: Aplicação Web com problemas de segurança, Evolução de sistema de detecção de fraudes, Aplicação com problema de escalar processamento de dados, etc.

Checklist de autoavaliação

- Sugestão como ponto de início para refletir sobre os aprendizados e ajudar a escolher uma situação-problema.

Exemplos de temas

- Rearquitetura de sistema legado para Cloud
- Arquitetura Event-driven com mensageria para desacoplamento de domínios
- Migração de monolito para Microsserviços: decomposição por domínio
- Observabilidade end-to-end

Exemplos de temas

- DevSecOps no CI/CD
- Arquitetura híbrida (on-prem + cloud) para dados sensíveis
- Lakehouse (data lake + data warehouse) para analytics e ML
- Arquitetura Data Mesh / dados como produto

Exemplos de temas

- Arquitetura de eventos serverless para integrações corporativas
- DataOps + MLOps: pipeline reprodutível do dado ao modelo
- Streaming analytics para decisão quase em tempo real

Feedback do projeto

- Oportunidade para receber feedback de uma entrega parcial.
- Atente-se ao prazo de entrega
- Usar o fórum para dúvidas.

Estrutura do Projeto

- Título do Projeto
  - Deve resumir o seu trabalho
  - Deve ser direto
  - Evite títulos genéricos

  Ex: “MedTrack: Monitoramento Inteligente de Sinais Vitais à Beira-leito”

Estrutura do Projeto

- Sumário Executivo
  - Para ajudar a entender o que o sistema faz
  - Usuários: quem são, onde usarão para que serve, principais funcionalidades

Sumário Executivo

- O MedTrack é um sistema que apoia a equipe médica na coleta e visualização em tempo real de sinais vitais à beira-leito, integrando dispositivos de monitoramento e um painel clínico. A proposta é reduzir atrasos e inconsistências no registro, aumentando a confiabilidade dos dados para tomada de decisão.

Estrutura do Projeto

- Problematização
  - Explique o problema atual no seu contexto
  - Arquitetura atual, limitações

Problematização

- Em muitas unidades hospitalares, a coleta de sinais vitais ainda depende de anotações manuais e digitação posterior no prontuário, o que cria atrasos e risco de erro. Isso dificulta a identificação precoce de deterioração clínica.

Estrutura do Projeto

- Justificativa
  - Diga por que o problema precisa ser resolvido (motivação)
  - Impacto negativo do problema e benefício esperado da solução
  - Ganho de eficiência, segurança, economia

Justificativa

- Dados atrasados ou incompletos podem levar a condutas tardias e piora de desfechos. Além disso, a equipe perde tempo com tarefas repetitivas que poderiam ser automatizadas.

Estrutura do Projeto

- Objetivo Geral
  - O que você pretende alcançar ao desenvolver o projeto
    Ex: “Melhorar a coleta de dados em tempo real de pacientes hospitalizados”

Estrutura do Projeto

- Fundamentação teórica
  - Mostre que sua proposta está tecnicamente embasada
  - Tecnologias escolhidas (e por que), frameworks, linguagens, boas práticas, padrões, leis ou normas.

Fundamentação teórica

- A interoperabilidade em saúde permite que sistemas e dispositivos compartilhem dados de forma padronizada, reduzindo retrabalho e diminuindo erros de transcrição no cuidado à beira-leito. Já a lógica do monitoramento contínuo depende de dados disponíveis no tempo certo, favorecendo a identificação precoce de alterações clínicas e apoiando decisões mais rápidas e seguras (AUTOR, ano).

Estrutura do Projeto

- Percurso metodológico
  - Solução para o problema
  - Caminho prático: o plano de ação (como pretendo atingir o objetivo). Etapas da implementação, desenho da arquitetura, riscos envolvidos e como tratá-los, considerações sobre infraestrutura

Percurso metodológico

- Será desenvolvido um protótipo com captura automática dos sinais vitais, validação básica dos dados e exibição em um painel, seguido de testes em ambiente controlado com usuários (enfermagem). O plano de ação inclui levantamento de requisitos, desenho da solução, implementação do protótipo e avaliação por usabilidade e qualidade do dado coletado.

Estrutura do Projeto

- Resultados esperados
  - Benefícios concretos após a implantação
  - Produtividade, satisfação do usuário, redução de erros etc

Resultados Esperados

- Espera-se reduzir o tempo entre a medição e o registro no prontuário para menos de 2 minutos e aumentar a rastreabilidade com identificação do leito, profissional e horário em cada registro. O sistema deve permitir que alterações clínicas relevantes sejam visualizadas em até 1 minuto no painel, apoiando respostas mais rápidas e melhorando a eficiência do fluxo de trabalho ao reduzir retrabalho de anotação.

Estrutura do Projeto

- Referências
  - Cite todas as referências usadas
  - Liste todas as fontes citadas
  - Normas da ABNT

Referências

- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Global strategy on digital health 2020–2025. Geneva: World Health Organization, 2021. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924. Acesso em: 19 fev. 2026.

Entrega

- Arquivo Microsoft Word (.docx)
- De 6 a 10 páginas (incluindo referências)
- Na plataforma há um modelo de entrega

Critérios de avaliação

- Aderência da proposta aos temas do curso
- Situação-problema clara e delimitada
- Boa fundamentação com citações e referência bibliográficas

Critérios de avaliação

- Bem redigido: português, clareza, objetividade
- Coesão entre as partes da estrutura do projeto
- Nota mínima para ser aprovado é 7.0

Dicas

- Descreva quais ferramentas de IA você usou e para quais tarefas.
- Escreva o que vier a cabeça, depois revise.
- Os parágrafos precisam ter conexões lógicas. Use palavras que os conectem.

Dicas

- Comece pelas partes mais importantes. Ex: o título pode ser a última coisa.
- Um trabalho bem fundamentado precisa de boas referências.

Datas

- 19/02 - Live 1
- 02/03 - Entrega parcial
- 09/03 - Feedback entrega parcial
- 18/03 - Live 2
- 30/03 - Entrega final
- 09/04 - Notas e feedback

Dúvidas?

Nos vemos na live 2 (daqui a 4 semanas) às 21h00

na Live 2

MUITO OBRIGADO!

DANIEL R F APOLINÁRIO | PROFESSOR PUC-CAMPINAS